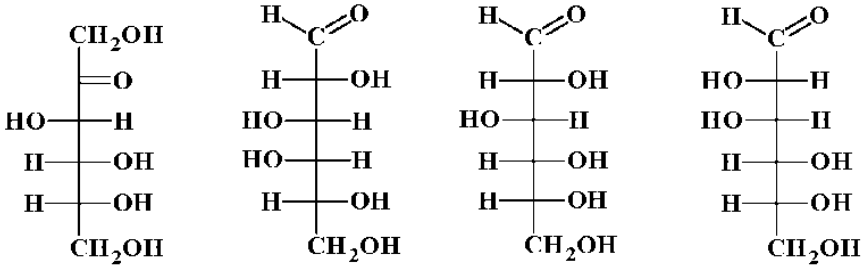
ZADANIE A5

Wzory cukrów. Konstrukcja wzorów disacharydów

Na rysunku podane są wzory rzutowe (Fischera) i nazwy zwyczajowe czterech najbardziej znanych monosacharydów:



Polecenia:

a. Wskaż, które z nich należą do grupy aldoheksoz, a które do ketoheksoz.

b. Jaki czynnik decyduje o przynależności danego monosacharydu do szeregu konfiguracyjnego D?

c. Jaką ogólną nazwę można nadawać monosacharydom, których łańcuch jest o jeden atom węgla krótszy od podanych wyżej?

d. Narysuj wzór rzutowy Fischera L-glukozy.

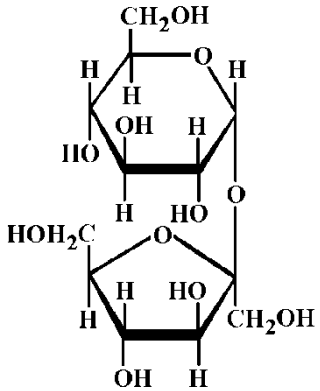
e. Trwałymi formami monosacharydów są układy cykliczne. W wyniku jakiej reakcji tworzą się takie układy? Jako przykłady modelowe zapisz równania reakcji aldehydu octowego z alkoholem etylowym (tworzenie półacetalu) oraz wewnątrzcząsteczkową reakcję w 5-hydroksypentanalu.

f. Narysuj wzory Hawortha czterech form cyklicznych, które mogą utworzyć się z D-glukozy. Jak nazywamy formy sześcioczłonowe, a jak pięcioczłonowe? Wskaż nowe centra asymetrii w tych wzorach. Które z tych form określamy jako izomery α (anomery α), a które jako anomery β?

g. Wzór cząsteczki cukru można narysować inaczej, stosując wzór konfiguracyjny i zaznaczając w odpowiednich miejscach wiązania w postaci klina pełnego (wiązanie położone nad płaszczyzną umowną) albo klina przerywanego (wiązanie skierowane w stronę przeciwną – w dół). Narysuj podane cztery wzory form cyklicznych D-glukozy w tej konwencji (w takich wzorach pomija się na ogół atomy wodoru).

h. Produkty reakcji cukrów z alkoholami nazywamy glikozydami. Glikozydy to szczególny rodzaj acetali. Jako modelowe przykłady otrzymywania acetali zapisz równania reakcji półacetali z pkt. ***e*** z etanolem.

i. Gdy reszta hydroksylowa tworząca glikozyd pochodzi od drugiego cukru, to otrzymujemy disacharyd. Poniżej pokazany jest wzór disacharydu sacharozy (w odwzorowaniu Hawortha):



Na przedstawionym wzorze:

i) wskaż wiązanie glikozydowe,

ii) ustal nazwy monosacharydów wchodzących w skład tego disacharydu,

iii) określ rodzaj konfiguracji (α czy β) na atomach węgla tworzących wiązanie glikozydowe.

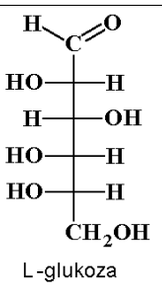
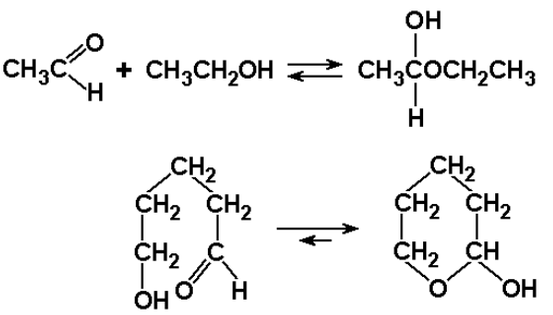
j. Zgodnie z konwencją podaną w pkt. ***g*** narysuj konfiguracyjny wzór sacharozy.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A5

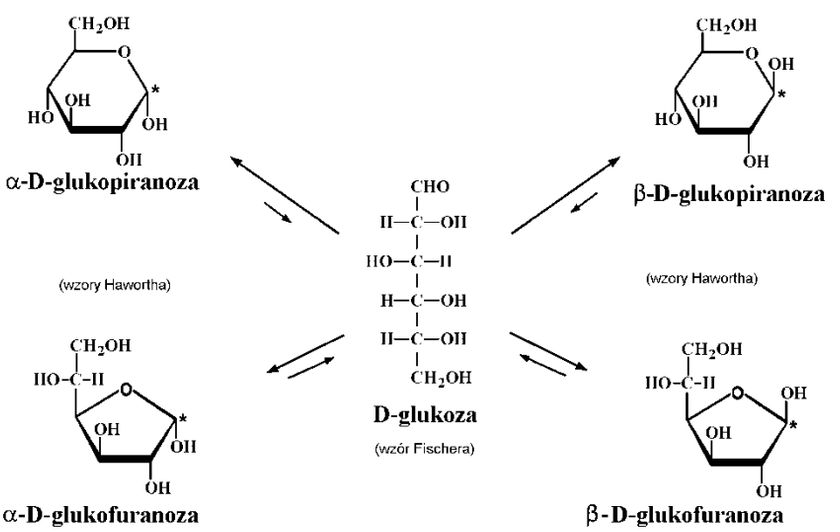
a. Galaktoza, glukoza i mannoza to aldoheksozy, a fruktoza to ketoheksoza.

b. Jeśli konfiguracja ostatniego asymetrycznego atomu węgla w łańcuchu monosacharydu jest typu D (grupa hydroksylowa na wzorze w konwencji Fischera jest po prawej stronie), to cukier jest szeregu D.

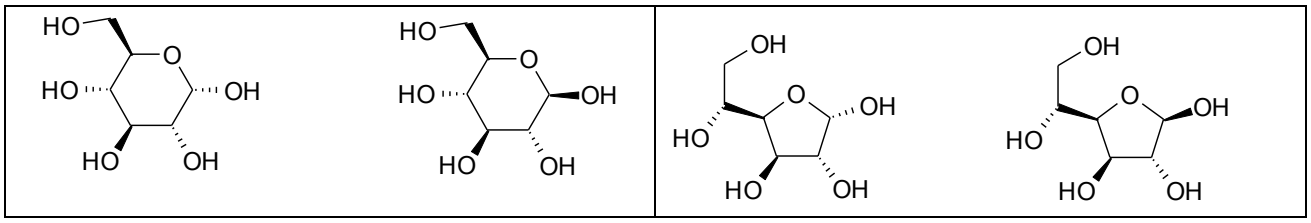
c. Aldopentozy albo ketopentozy.

d. Wzór rzutowy Fischera L-glukozy:	***e.*** W wyniku reakcji aldehydu lub ketonu z alkoholami tworzą się półacetale:
 L-glukoza	

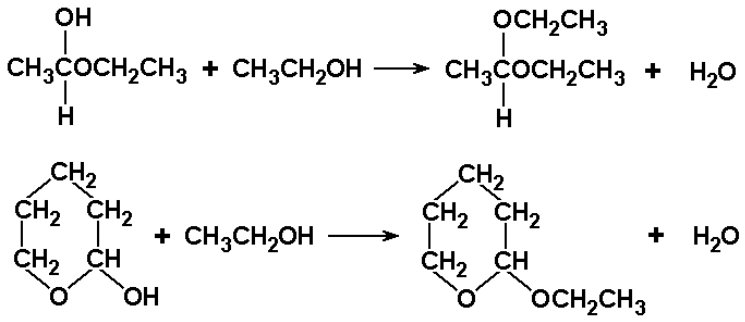
f. Możliwe wzory form pierścieniowych D-glukozy:



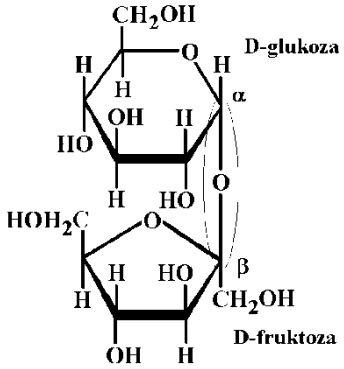
g. Wzory konfiguracyjne form pierścieniowych D-glukozy:



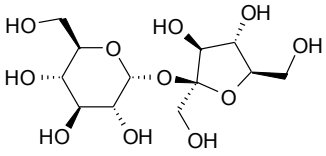
h. W wyniku reakcji półacetali z alkoholami tworzą się acetale:



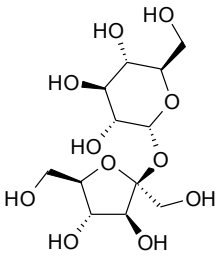
i.



j. Wzór konfiguracyjny sacharozy:



lub



k. Sacharoza należy do disacharydów nieredukujących, ponieważ w wiązanie glikozydowe zaangażowane są oba anomeryczne atomy węgla (nie ma możliwości pojawienia się wolnej grupy aldehydowej w roztworze w warunkach próby Tollensa, Trommera lub Fehlinga).

l. Celobioza jest disacharydem redukującym (wolny – niezwiązany glikozydowo atom węgla przedstawiono w konfiguracji β):

